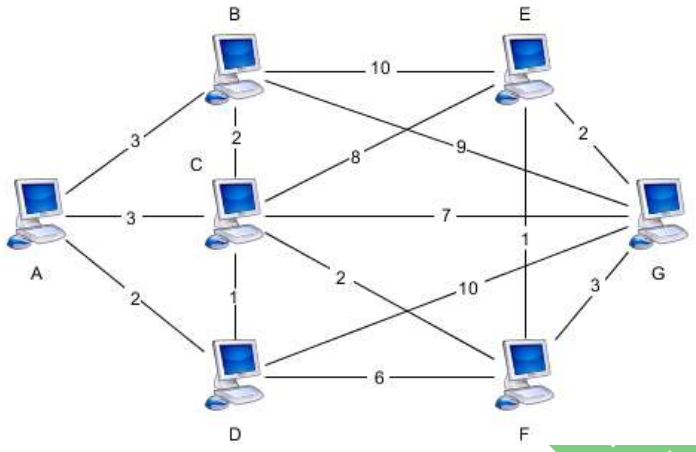
## Exercice 1



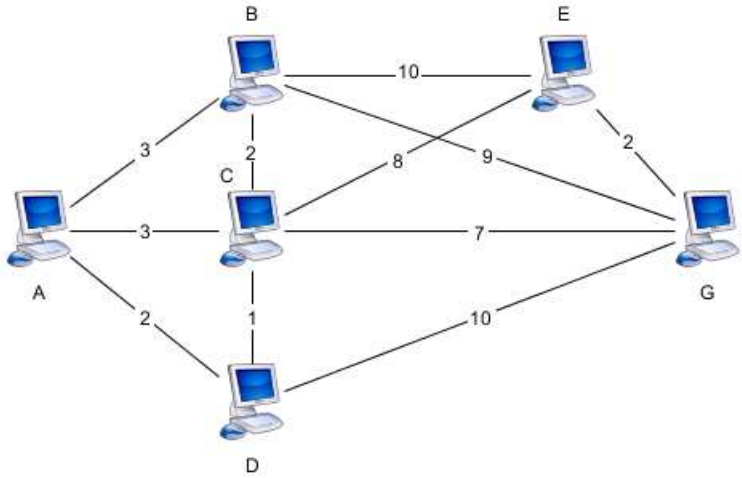

1) 7 sommets → 6 itérations

| A | B | C | D | E | F | G | itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3-A | 3-A | 2-A | ∞ | ∞ | ∞ | 1 |
| ☒ | ∞ | 3-D | **2-A** | ∞ | 8-D | 12-D | 2 |
| ☒ | **3-A** | 5-B | ☒ | 13-B | ∞ | 12-B | 3 |
| ☒ | ☒ | **3-A** | ☒ | 11-C | 5-C | 10-C | 4 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 6-F | **5-C** | 8-F | 5 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **6-F** | ☒ | 8-E | 6 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **8-E** | |

Temps minimum $t_{min}$ = 8 ms

Trajet (pcc) : A-C-F-E-G

2. Le serveur F tombe en panne à cause d'un virus




6 sommets → 5 itérations

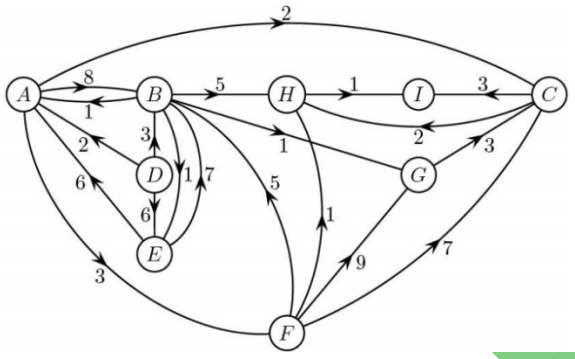
| A | B | C | D | E | G | itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3-A | 3-A | 2-A | ∞ | ∞ | 1 |
| ☒ | ∞ | 3-D | **2-A** | ∞ | 12-D | 2 |
| ☒ | **3-A** | 5-B | ☒ | 13-B | 12-B | 3 |

Pr Med DHIB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☒ | ☒ | **3-A** | ☒ | 11-C | 10-C | 4 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | 12-G | **10-C** | 5 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **11-C** | ☒ | |

Pour envoyer un document de A à G, il faut maintenant 10 ms.

## Exercice 2




1. 9 sommets → 8 itérations

| D | A | B | C | E | F | G | H | I | itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2-D | 3-D | ∞ | 6-D | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 1 |
| ☒ | **2-D** | 10-A | 4-A | ∞ | 5-A | ∞ | ∞ | ∞ | 2 |
| ☒ | ☒ | **3-D** | ∞ | 4-B | ∞ | 4-B | 8-B | ∞ | 3 |
| ☒ | ☒ | ☒ | **4-A** | ∞ | ∞ | ∞ | 6-C | 7-C | 4 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **4-B** | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 5 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ∞ | **4-B** | ∞ | ∞ | 6 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **5-A** | ☒ | 6-F | ∞ | 7 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **6-C** | 7-H | 8 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **7-C** | |

PCC de D à I : D-A-C-I de longueur d=7 Km

2. PCC de D à F : D-A-F de longueur d=5 Km

## Exercice 3

1. 7 sommets → 6 itérations

Pcc de B à G

| B | A | C | D | E | F | G | itérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4-B | 7-B | 18-B | 21-B | ∞ | ∞ | 1 |
| ☒ | **4-B** | 12-A | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 2 |
| ☒ | ☒ | **7-B** | 17-C | ∞ | 32-C | ∞ | 3 |
| ☒ | ☒ | ☒ | **17-C** | 32-D | 29-D | 48-D | 4 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **21-B** | 31-E | 38-E | 5 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **29-D** | 36-F | 6 |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | **36-F** | |

Plus court chemin : B-C-D-F-G ; $t_{min}$= 36 mn

2. $t_{DF}$ = m

Le même trajet : B-C-D-F-G

$T_{min}=t_{BC} + t_{CD} + m+t_{FG} =31 \Rightarrow 7+10+m+7=31 \Rightarrow m=7$ mn

Pr. Med DMIB